# Rectas y ángulos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir recta, semirrecta y segmento
- Reconocer rectas paralelas, secantes y perpendiculares
- Identificar los elementos de un ángulo y clasificarlo (recto, agudo, obtuso, llano)
- Medir y dibujar ángulos con el transportador

## Para pensar

**Las agujas de un reloj forman una figura que cambia todo el rato. A las 3 en punto, ¿qué figura forman?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

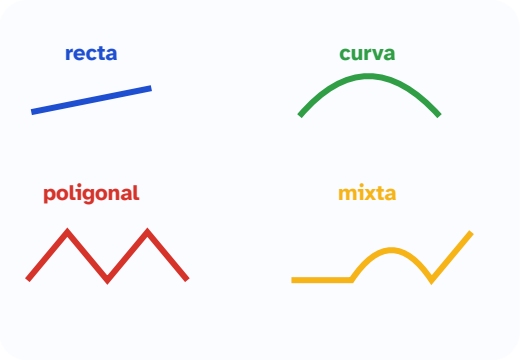
## Explicación

### Líneas rectas y curvas

Las **líneas** pueden ser de varios tipos:

- **Recta**: no cambia de dirección, como el borde de una regla.
- **Curva**: cambia de dirección poco a poco, como un arco iris.
- **Poligonal**: está formada por varios trozos rectos unidos, como una escalera o un rayo.
- **Mixta**: tiene trozos rectos y trozos curvos.

Las líneas pueden ser **abiertas** (los extremos no se juntan) o cerradas (no tienen principio ni fin, como un círculo). Con líneas cerradas se forman las figuras planas.



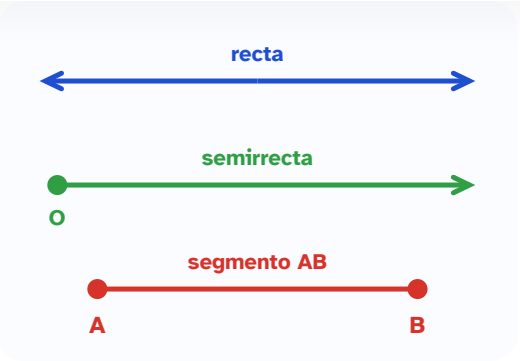

### Recta, semirrecta y segmento

Hay tres tipos de líneas rectas según dónde empiezan y acaban:

- La **recta** no tiene principio ni fin: sigue sin parar en los dos sentidos. Se dibuja con puntas de flecha en los extremos.
- La **semirrecta** tiene principio pero no fin: empieza en un punto (el origen) y sigue sin parar en un sentido, como el rayo de una linterna.
- El **segmento** tiene principio y fin: es el trozo de recta entre dos puntos. Se puede medir con la regla.

Los puntos se nombran con letras mayúsculas: el segmento que va de A a B se

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

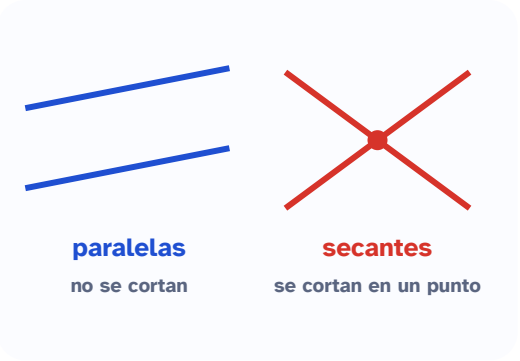



## Rectas paralelas y secantes

Si dibujamos dos rectas en el mismo plano, pueden estar colocadas de dos maneras:

- **Paralelas**: nunca se cortan, por mucho que las alarguemos. Siempre están a la misma distancia, como los raíles de un tren o las líneas de un cuaderno.
- **Secantes**: se cortan en un punto. Al cortarse, forman cuatro ángulos. Por ejemplo, las dos líneas de una «X».

Busca paralelas a tu alrededor: los lados opuestos de la pizarra, las cuerdas de una guitarra, las rayas de un paso de cebra.



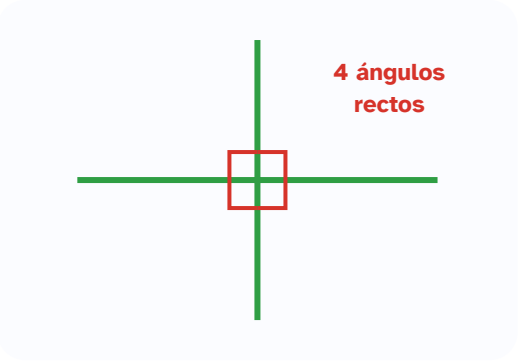

## Rectas perpendiculares

Las **perpendiculares** son un tipo especial de rectas secantes: al cortarse, forman cuatro ángulos rectos, es decir, cuatro «esquinas» iguales.

Las encontramos en muchos sitios: en el signo «+», en las esquinas de las baldosas, en el cruce de dos calles bien trazadas o en el marco de una ventana.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El símbolo de perpendicular es ⊥; el de paralela, ∥.




## ¿Qué es un ángulo?

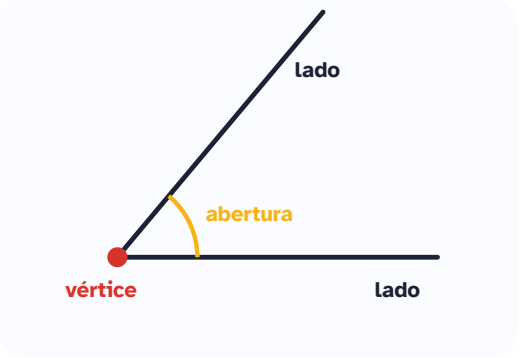
Un **ángulo** es la parte del plano que queda entre dos semirrectas que salen del mismo punto.

Sus elementos son:

- Los **lados**: las dos semirrectas.
- El **vértice**: el punto donde se unen los lados.
- La **abertura**: lo que se separan los lados.

El tamaño de un ángulo depende de su **abertura**, no de lo largos que dibujemos los lados. Un ángulo con lados cortos puede ser más grande que otro con lados larguísimos.

Los ángulos se miden en **grados** (°). Una vuelta completa tiene 360°.

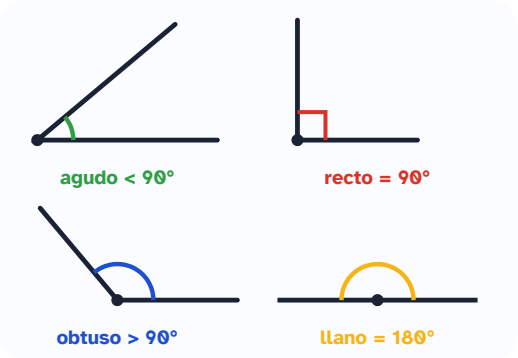



## Tipos de ángulos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Recto**: mide exactamente $90°$. Es la esquina de un folio. Se marca con un cuadradito.
- **Agudo**: mide **menos de 90°**. Es más cerrado que el recto, como la punta de un trozo de pizza.
- **Obtuso**: mide **más de 90°** y menos de 180°. Es más abierto que el recto, como un abanico bastante abierto.
- **Llano**: mide $180°$. Sus dos lados forman una línea recta.

Para saber si un ángulo es agudo u obtuso, compáralo con la esquina de una hoja.

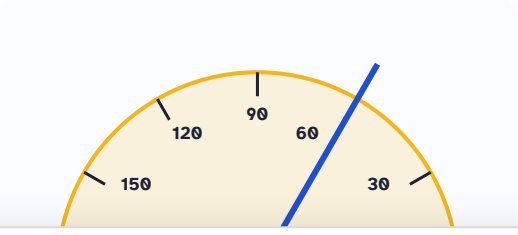



## Medir ángulos con el transportador

El **transportador** es un semicírculo de plástico con los grados marcados de 0° a 180°. Para medir un ángulo:

1. Coloca el **centro** del transportador justo sobre el vértice.
2. Haz coincidir la línea del 0° con **un lado** del ángulo.
3. Mira el número por donde pasa el **otro lado**.

¡Cuidado! El transportador tiene dos filas de números. Usa la que empieza en 0 en el lado que has colocado. Si el ángulo es agudo, la medida debe ser menor que 90; si sale 140, has leído la fila equivocada.



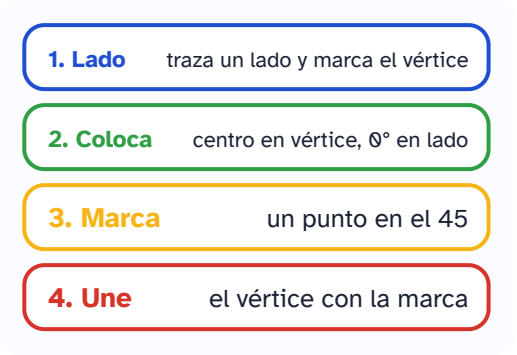

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Dibujar ángulos y rectas

Para **dibujar un ángulo** de una medida concreta, por ejemplo 45°:

1. Traza un lado con la regla y marca el vértice en un extremo.
2. Coloca el transportador con el centro en el vértice y el 0° sobre el lado.
3. Haz una marca en el 45.
4. Une el vértice con la marca usando la regla.

Para trazar **paralelas y perpendiculares** se usan la **escuadra** y el **cartabón**, dos reglas con forma de triángulo. Deslizando una sobre la otra se dibujan paralelas perfectas; y la esquina recta de la escuadra sirve para trazar perpendiculares.




## Ángulos a nuestro alrededor

Si te fijas, verás ángulos por todas partes:

- **Rectos**: las esquinas de las mesas, las puertas cerradas, las páginas de un libro.
- **Agudos**: la punta de un lápiz, unas tijeras casi cerradas, el tejado de una casa muy puntiagudo.
- **Obtusos**: un portátil bien abierto, el respaldo inclinado de una tumbona.
- **Llanos**: un libro abierto del todo sobre la mesa.

Las agujas del reloj forman ángulos distintos a lo largo del día: a las 3 forman un ángulo recto, a las 2 uno agudo, a las 5 uno obtuso y a las 6 uno llano.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información




## Rectas y ángulos

sin fin · origen · extremos

**RECTAS**

recta, semirrecta
segmento

no se cortan · se cortan

**POSICIÓN**

paralelas, secantes
perpendiculares

lados y vértice

**ÁNGULO**

se mide en °
transportador

según su abertura

**CLASES**

agudo, recto
obtuso, llano

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre una recta y un segmento?**

2. **Escribe dos ejemplos de rectas paralelas en tu clase.**

3. **¿Cómo se llaman las rectas que se cortan formando cuatro ángulos rectos?**

4. **Nombra los elementos de un ángulo.**

5. **¿Cuántos grados mide un ángulo recto? ¿Y uno llano?**

6. **Clasifica: 89°, 91°, 15°, 170°.**

7. **¿Qué ángulo forman las agujas del reloj a las 9 en punto?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Cuántos ángulos rectos hay en un ángulo llano?**

9. **Dibuja con el transportador un ángulo de 70° y di de qué tipo es.**

10. **Si a un ángulo recto le añadimos 30°, ¿qué ángulo obtenemos y de qué tipo es?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Practica

1. **La línea que tiene principio pero no fin es...**
   - **A)** el segmento
   - **B)** la semirrecta
   - **C)** la recta
2. **Dos rectas que nunca se cortan son...**
   - **A)** secantes
   - **B)** perpendiculares
   - **C)** paralelas
3. **Las rectas perpendiculares forman ángulos...**
   - **A)** rectos
   - **B)** agudos
   - **C)** llanos
4. **El punto donde se unen los lados de un ángulo es...**
   - **A)** el origen
   - **B)** la abertura
   - **C)** el vértice
5. **Un ángulo de 45° es...**
   - **A)** obtuso
   - **B)** agudo
   - **C)** recto
6. **Un ángulo de 150° es...**
   - **A)** obtuso
   - **B)** llano
   - **C)** agudo
7. **Un ángulo llano mide...**
   - **A)** 90°
   - **B)** 180°
   - **C)** 360°

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

**B)** la cinta métrica

**C)** el transportador

9. **A las 6 en punto, las agujas forman un ángulo...**

**A)** llano

**B)** recto

**C)** agudo

10. **El tamaño de un ángulo depende de...**

**A)** la longitud de sus lados

**B)** su abertura

**C)** el color

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre recta, semirrecta y segmento; Qué son las rectas paralelas, secantes y perpendiculares; Qué es un ángulo y cuáles son sus elementos; Cómo se clasifican los ángulos según su abertura; Cómo se usa el transportador.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Semirrecta**

Línea recta con principio pero sin fin.

**Segmento**

Trozo de recta entre dos puntos.

**Rectas paralelas**

Nunca se cortan.

**Rectas perpendiculares**

Se cortan formando cuatro ángulos rectos.

**Ángulo**

Región entre dos semirrectas que salen del mismo punto.

**Ángulo recto**

Mide 90°.

**Ángulo agudo / obtuso**

Menos de 90° / entre 90° y 180°.

**Ángulo llano**

Mide 180°: sus lados forman una recta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones

1. **B)** Empieza en un origen.
2. **C)** Como los raíles.
3. **A)** De 90°.
4. **C)** Elemento del ángulo.
5. **B)** Menor de 90°.
6. **A)** Entre 90° y 180°.
7. **B)** Forma una línea recta.
8. **C)** Tiene los grados marcados.
9. **A)** Apuntan en direcciones opuestas.
10. **B)** No de los lados.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

## Soluciones de los ejercicios

1. La recta no tiene principio ni fin; el segmento tiene dos extremos.
2. Por ejemplo, los lados opuestos de la pizarra y las líneas del cuaderno.
3. Perpendiculares.
4. Dos lados y un vértice.
5. 90° y 180°.
6. Agudo, obtuso, agudo y obtuso.
7. Un ángulo recto.
8. Dos (90 + 90 = 180).
9. Es un ángulo agudo (menor de 90°).
10. 120°, obtuso.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información